

EJERCICIOS DE CONCATENACIÓN.

EJERCICIO 01

Tienes dos conjuntos de datos representados por los siguientes DataFrames `ventas_enero` y `ventas_febrero`, que contienen las ventas de diferentes productos en los meses de enero y febrero, respectivamente.

```
ventas_enero = pd.DataFrame({'Producto': ["Manzanas", "Bananas", "Naranjas"], 'Cantidad': [300, 200, 150]})
```

```
ventas_febrero = pd.DataFrame({'Producto': ["Manzanas", "Bananas", "Naranjas"], 'Cantidad': [350, 210, 170]})
```

Tu tarea es utilizar el método `concat()` para concatenar estos dos DataFrames verticalmente en un nuevo DataFrame llamado `ventas_total`. Asegúrate de ignorar los índices originales para que el índice del DataFrame resultante sea continuo.

```
import pandas as pd

ventas_enero = pd.DataFrame({'Producto': ["Manzanas", "Bananas", "Naranjas"],
                              'Cantidad': [300, 200, 150]})

ventas_febrero = pd.DataFrame({'Producto': ["Manzanas", "Bananas", "Naranjas"],
                              'Cantidad': [350, 210, 170]})

print('Ventas de Enero')
print(ventas_enero)
print('\nVentas febrero')
print(ventas_febrero)

print('\nVentas TOTAL:')
ventas_total = pd.concat([ventas_enero, ventas_febrero],
                          ignore_index=True)

print(ventas_total)
```

RESULTADOS.

	Producto	Cantidad
0	Manzanas	300
1	Bananas	200
2	Naranjas	150

Ventas febrero

	Producto	Cantidad
0	Manzanas	350
1	Bananas	210
2	Naranjas	170

Ventas TOTAL:

	Producto	Cantidad
0	Manzanas	300
1	Bananas	200
2	Naranjas	150
3	Manzanas	350
4	Bananas	210
5	Naranjas	170

EJERCICIO 02

Considera los siguientes DataFrames `datos_cliente` y `compras_cliente`, que contienen información sobre los clientes y sus compras, respectivamente.

```
datos_cliente = pd.DataFrame({'Nombre': ["Ana", "Luis", "Marta"], 'Edad': [34, 45, 28]})
compras_cliente = pd.DataFrame({'Producto': ["Libro", "Lápiz", "Cuaderno"], 'Precio': [15.50, 0.50, 2.00]})
```

Utiliza el método `concat()` para unir estos dos DataFrames horizontalmente, formando un nuevo DataFrame llamado `info_cliente`. Asegúrate de que los índices se mantengan para que cada fila corresponda correctamente entre los dos DataFrames.

RESULTADOS.

```
import pandas as pd

datos_cliente = pd.DataFrame({'Nombre': ["Ana", "Luis", "Marta"],
                                'Edad': [34, 45, 28]})

compras_cliente = pd.DataFrame({'Producto': ["Libro", "Lápiz",
                                                "Cuaderno"],
                                'Precio': [15.50, 0.50, 2.00]})

print('Datos del cliente')
print(datos_cliente)
print('\nCompras de los clientes')
print(compras_cliente)

print('\nInformación cliente:')
info_cliente = pd.concat([datos_cliente, compras_cliente], axis=1)
print(info_cliente)
```

RESULTADOS.

Datos del cliente

	Nombre	Edad
0	Ana	34
1	Luis	45
2	Marta	28

Compras de los clientes

	Producto	Precio
0	Libro	15.5
1	Lápiz	0.5
2	Cuaderno	2.0

Información cliente:

	Nombre	Edad	Producto	Precio
0	Ana	34	Libro	15.5
1	Luis	45	Lápiz	0.5
2	Marta	28	Cuaderno	2.0

EJERCICIO 03.

Dado los siguientes DataFrames que representan las ventas de dos tiendas diferentes en el mismo mes:

```
tienda_a = pd.DataFrame({'Producto': ["Manzanas", "Bananas"], 'Cantidad': [500, 300]})
```

```
tienda_b = pd.DataFrame({'Producto': ["Naranjas", "Peras"], 'Cantidad': [400, 250]})
```

Tu tarea es concatenar estos DataFrames verticalmente en un nuevo DataFrame llamado `ventas_tienda`, utilizando el parámetro `keys` para marcar cada bloque de datos con las etiquetas "Tienda A" y "Tienda B", respectivamente. Asegúrate de que el DataFrame resultante tenga un índice jerárquico que refleje estas claves.

```
import pandas as pd
```

```
tienda_a = pd.DataFrame({'Producto': ["Manzanas", "Bananas"], 'Cantidad':  
[500, 300]})
```

```
tienda_b = pd.DataFrame({'Producto': ["Naranjas", "Peras"], 'Cantidad':  
[400, 250]})
```

```
print('Tienda A')  
print(tienda_a)  
print('\nTienda B')  
print(tienda_b)
```

```
print('\nTabla resultado de la union de ambas tablas')
```

```
ventas_tienda = pd.concat([tienda_a, tienda_b],  
                           keys=['Tienda A', 'Tienda B'])
```

```
print(ventas_tienda)
```

RESULTADO.

	Producto	Cantidad
0	Manzanas	500
1	Bananas	300

Tienda B

	Producto	Cantidad
0	Naranjas	400
1	Peras	250

Tabla resultado de la union de ambas tablas

	Producto	Cantidad
Tienda A 0	Manzanas	500
1	Bananas	300
Tienda B 0	Naranjas	400
1	Peras	250